BIỂU DIỄN TRI THỨC & TÌM KIẾM NÂNG CAO · TS. NGUYỄN BÍCH VÂN · IAI–UET–VNU

Lật chồng bánh Pancake: UCS và A* — Ít lần lật chưa chắc ít chi phí

Tối ưu hóa tổng chi phí lật `c(k) = k` trên không gian hoán vị `n!`.

Nhóm 6:

1. Nguyễn Thành Vinh (Mô hình & Heuristic)
2. Kiều Hoàng Sơn (So sánh & Slide)
3. Nguyễn Thế Sơn (Thực nghiệm & Đóng gói)
4. Nguyễn Anh Quân (Kiểm thử & Đóng góp)



MÔ HÌNH TOÁN HỌC · KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI

Không gian hoán vị & Chi phí bước c(k) = k

Thao tác tự do trên S0 = (6,5,4,3,2,1)

Khởi đầu

SỐ LẦN LẬT
0

TỔNG CHI PHÍ (ΣK)
0



▶ ⏭ ⏮

flip(2) flip(3) flip(4) flip(5)

flip(6) ↩ Hoàn tác

Quy chuẩn hình thức:

- **Trạng thái:** Hoán vị $s = (s_1, \ldots, s_n)$ từ đỉnh xuống đáy đĩa.
- **Thao tác:** `flip(k)` đảo tiền tố k bánh ($k \in \{2, \ldots, n\}$).
- **Chi phí:** $c(k) = k$ (tỷ lệ độ sâu lật, *khác với chi phí 1*).
- **Mục tiêu:** Tối thiểu hóa Σk đưa s_0 về đích $(1, 2, \ldots, n)$.

Kích thước không gian & Hệ số rẽ nhánh:

SỐ BÁNH N	SỐ TRẠNG THÁI |S| = N!	LÁNG GIỀNG B = N − 1
n = 6	720	5
n = 7	5.040	6
n = 8	40.320	7

THUẬT TOÁN TÌM KIẾM · CẤU TRÚC MIN-HEAP

Quy trình UCS và A* kiểm soát mở rộng

1. OPEN Heap

Min-heap theo `f = g + h`. Hòa f: FIFO bằng ID.

→

2. Pop Node

Lấy đỉnh có f bé nhất. Tăng `valid_pops`.

→

3. Lọc Stale

Nếu `g ≠ best_g[s]`, bỏ qua ngay lập tức.

→

4. Đích tại POP

Dừng khi pop tới goal. **Không dừng khi sinh!**

→

5. Sinh con

Thử `k = 2..n`. `new_g < best_g`: Push.

📌 **Node ≠ State: 1 trạng thái có thể lưu nhiều lần trong Heap**

📌 **OPEN ≠ best_g: best_g theo dõi chi phí tối ưu đã biết**

✓ **Tối ưu toàn cục: Khi chi phí c ≥ 2 & h nhất quán**

HÀM ĐÁNH GIÁ · TÍNH CHẤT NHẤT QUÁN

Thiết kế Heuristic: h_L, h_B, h_M & Phản ví dụ

Khảo sát H = (3,1,4,2,5,6)

Khởi đầu

SỐ LẦN LẬT

0

TỔNG CHI PHÍ (ΣK)

0



Lớp 1: h_L (Bánh sai)

Lớp 2: h_B (Điểm đứt)

h_L = 4 (Bánh sai vị trí lớn nhất)

B = 4 điểm đứt ⇒ $h_B = 2 \times 4 = 8$

Định nghĩa 3 Heuristic:

- **h_L (Bánh lớn nhất sai vị trí):** Bánh lớn nhất chưa về vị trí đích ($h_L(H) = 4$).
- **$h_B = 2 \times B$ (Điểm đứt):** Số cặp kề có $|s_i - s_{i+1}| \neq 1$ (B=4 ⇒ $h_B(H) = 8$).
- **$h_M = \max(h_L, h_B)$:** Giữ trọn tính trội: $h_M \geq h_L$ và $h_M \geq h_B$.

✓ Cả 3 hàm đều nhất quán (consistent) ⇒ Chấp nhận được (admissible, h ≤ h*).

⚠ Phản ví dụ: Phép cộng h $\Sigma = h_L + h_B$

Tại S_o = (6,5,4,3,2,1): $h_L = 6$, B = 1 ⇒ $h_B = 2$. $h_\Sigma(S_o) = 6 + 2 = 8 > h^*(S_o) = 6$ ⇒ Không chấp nhận được!

CHỦ ĐỀ THEN CHỐT · SO SÁNH TRỰC TIẾP TRÊN P = (5,6,3,2,4,1)

Nghịch lý: Ít lần lật chưa chắc ít chi phí!

Lộ trình π_B: 5 lần lật (chi phí 17) < Lộ trình π_A: 4 lần lật (chi phí 18)

▶ So sánh trực tiếp (Chạy song song) ⏮ Về ban đầu

Lộ trình πA (4 lần lật · Chi phí 18)

Khởi đầu

SỐ LẦN LẬT	TỔNG CHI PHÍ (ΣK)
0	0



Lộ trình πB (5 lần lật · Chi phí 17 — TỐI ƯU)

Khởi đầu

SỐ LẦN LẬT	TỔNG CHI PHÍ (ΣK)
0	0



ĐỐI CHIẾU THỦ CÔNG · VẾT THỰC THI TRẠNG THÁI H = (3,1,4,2,5,6)

Chi tiết 6 lần POP đầu tiên: UCS vs A*/h_L

🔵 UCS (UNIFORM COST SEARCH)		G | H=0 | F=G
1	(3,1,4,2,5,6)	0 | 0 | 0
2	(1,3,4,2,5,6)	2 | 0 | 2
3	(4,1,3,2,5,6)	3 | 0 | 3
4	(2,4,1,3,5,6)	4 | 0 | 4
5	**(5,2,4,1,3,6)**	5 | 0 | 5
6	(4,3,1,2,5,6)	5 | 0 | 5

🟣 A* / h_L (HEURISTIC SEARCH)		G | h_L | F
1	(3,1,4,2,5,6)	0 | 4 | 4
2	(1,3,4,2,5,6)	2 | 4 | 6
3	(4,1,3,2,5,6)	3 | 4 | 7
4	(2,4,1,3,5,6)	4 | 4 | 8
5	**(4,3,1,2,5,6)**	5 | 4 | 9
6	(1,4,3,2,5,6)	5 | 4 | 9

Rẽ nhánh tại lần 5:
UCS chọn (5,2,4,1,3,6) do hòa g=5 và vào heap trước (seq 4 < 6).
A* chọn (4,3,1,2,5,6) vì f = 5 + 4 = 9 < 5 + 5 = 10.

Tỉa đường cũ (Lần 2):
Từ (1,3,4,2,5,6) flip(2) quay lại H với new_g = 4.
Do new_g ≥ best_g[H] = 0 ⇒ Lập tức loại bỏ, không push vào heap!

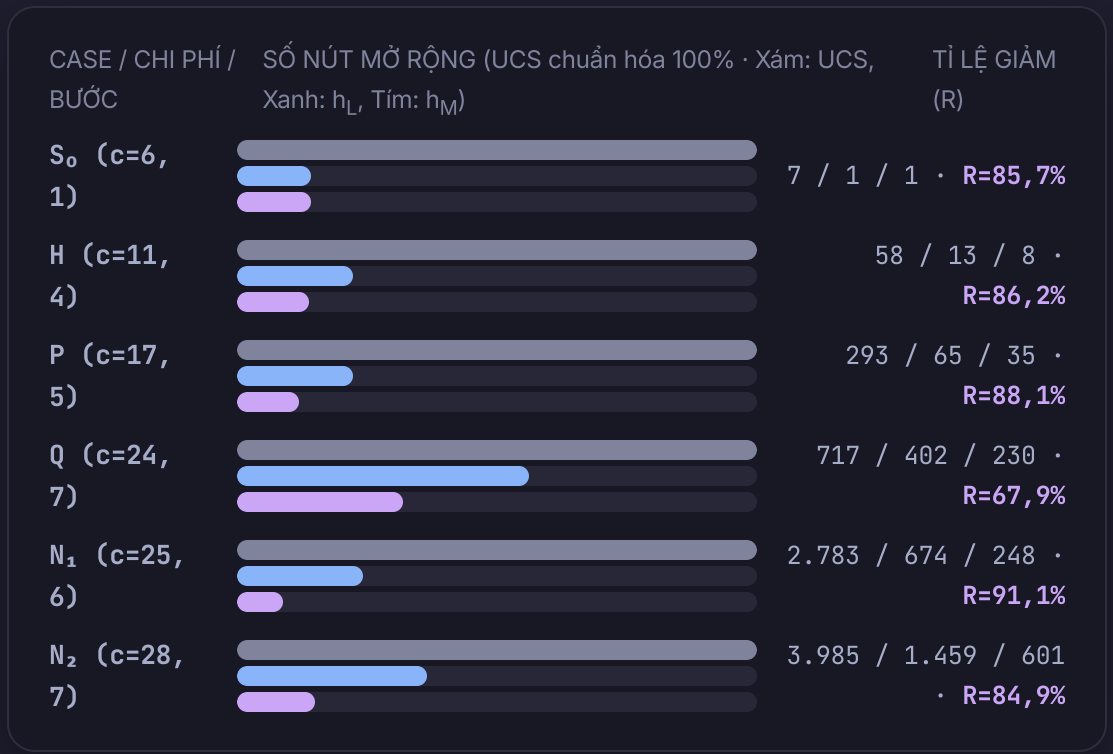
THỰC NGHIỆM KIỂM CHỨNG · 6 BỘ DỮ LIỆU MẪU (S0, H, P, Q, N1, N2)

Đánh giá 36 cấu hình & Tỉ lệ giảm không gian tìm kiếm

36/36
Cấu hình cùng ra chi phí tối ưu

91,1%
Giảm mở rộng tối đa (N1, A*/h_M)

43,9%
Giảm mở rộng tại case Q khó nhất (h_L)



TỔNG KẾT BÁO CÁO · THẢO LUẬN & HỎI ĐÁP

Kết luận, Giới hạn mô hình & Hỏi đáp

🎯 Đã chứng minh

- **h_L, h_B, h_M nhất quán:** A* luôn tìm ra chi phí tối ưu toàn cục.
- **h_Σ không chấp nhận được:** Phép cộng làm vi phạm tính đúng đắn.
- **Kiểm tra đích tại POP:** Điều kiện tiên quyết khi chi phí bước khác nhau.

📊 Thực nghiệm

- **$N_{hM} \le N_{hL} \le N_{UCS}$** trên toàn bộ 6 bộ dữ liệu thực nghiệm.
- **Xáo trộn ≠ Tối ưu:** N_1 xáo 9 bước (cost 43) nhưng lời giải chỉ cần 25.
- **Hiệu quả cắt tỉa:** h_M giảm tới 91,1% nút mở rộng.

⚠️ Giới hạn & Q&A

- Kích thước thực nghiệm n ≤ 8 do bùng nổ bộ nhớ Heap (n!).
- Thời gian (ms) phụ thuộc overhead tính hàm heuristic.

Kiểm thử Phần D: [CẦN ĐIỀN: x/10 test pass]

Xin trân trọng cảm ơn Cô và các Bạn!

Nhóm 6 sẵn sàng tiếp nhận các câu hỏi phản biện.